

Atualizações gerais

Nas ultimas 3 reuniões, eu comecei a aplicar os métodos desenvolvidos até o momento em sinais sintéticos, para avaliar seu desempenho primeiro em situações mais controladas, para eventualmente compará-los com dados reais. Na reunião da terça feira passada, eu conversei com Tarso e George e concordamos em trazer os resultados nos sinais sintéticos para o tcc1, e os reais para o tcc2.

Por conta disso, passei essas 2 semanas criando os sinais sintéticos e aplicando meus métodos neles, pra escrever o texto. Por conta disso também estou apenas no começo da escrita, mas ja consegui os resultados principais. Queria ajuda em como apresenta-los devidamente.

Sinais sintéticos

O modelo de sinais sintéticos mais utilizado costumar ser o da exponencial dupla. Ele essencialmente modela a descarga impulsiva que vemos em equipamentos elétricos, e adiciona um termo oscilatório.

Nos meus experimentos, eu controlei os valores de β enquanto mantinha o α fixo, para replicar a distorção da forma de onda que acontece conforme a fonte se afasta da antena. o quão mais próximo β se torna de α , mais o pulso ganha um formato de gaussiana.

$$i(t) = i_{peak} \cdot k \cdot \frac{1}{e^{\alpha \cdot t} + e^{-\beta \cdot t}} \quad (2)$$

where:

- $k = \frac{\beta + \alpha}{\beta} \cdot \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\beta + \alpha}}$
- i_{peak} : peak value of the PD pulse $i(t)$

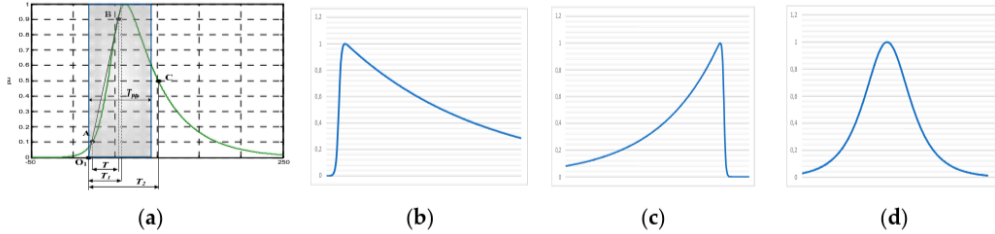


Figura 1: Modelo analítico utilizado.

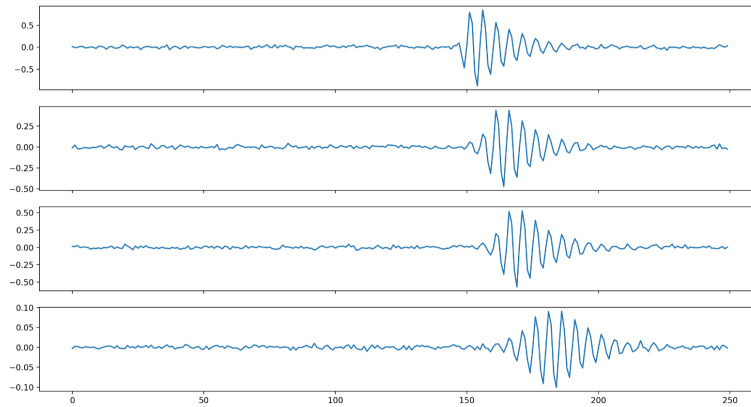


Figura 2: Sinais gerados

Estrutura dos Testes

Eu determinei como objetivo analisar o desempenho dos métodos diante de circunstâncias variadas (todas as defasagens foram mantidas fixas durante os testes):

1. **Formas de ondas iguais (β baixo) e SNR alto:** Todos os sinais tem o formato da primeira onda da Figura 2, e baixo nível de ruído.
2. **Formas de ondas iguais (β alto) e SNR alto:** Todos os sinais tem o formato da **última** onda da Figura 2, e baixo nível de ruído. O objetivo desses 2 testes é verificar se o método é invariante ao formato de onda, portanto que todas sejam iguais.
3. **Formas de ondas diferentes e SNR alto:** Essencialmente, os sinais da Figura 2, com formatos variados e baixo ruído. Testando o desempenho dos métodos quando existe distorção entre os sinais.
4. **Formas de ondas iguais (β baixo) e SNR variado:** Todos os sinais tem o formato da primeira onda da Figura 2, porém com níveis de ruído variados.
5. **Formas de ondas iguais (β alto) e SNR variado:** Todos os sinais tem o formato da **última** onda da Figura 2, com níveis de ruído variados. O objetivo desses 2 testes é verificar se o método é invariante ao formato de onda, portanto que todas sejam iguais.
6. **Formas de onda diferentes e SNR variado:** O teste final que simula o caso real de maneira mais próxima, com os níveis de ruído e deformação aumentando conforme a fonte se afasta da antena.

Os valores de SNR usados para o ruído branco aditivo foram de 15, 10, 5 e 2dB. Como referência, os métodos clássicos de correlação cruzada desenvolvem suas formulações considerando um sinal com baixo ruído, com SNR maior que 10dB.

Foram gerados 1000 (pois o DTW é muito lento) conjuntos de 4 sinais (defasagens fixas conforme a Figura 2), e os métodos de Akaike, Correlação cruzada generalizada (GCC) e suas variações, Energia cumulativa com tendência negativa (EnergyCrit, na minha nomenclatura), Energia cumulativa com detecção de joelho por curvatura, e DTW foram aplicados e seus resultados foram comparados.

Resultados

De forma geral, o DTW foi consideravelmente melhor (ainda tenho que quantificar isso) do que os outros métodos nos sinais sintéticos em quase todas as categorias, especialmente nas condições de alto ruído e deformação, onde os outros métodos mostravam mais dificuldades.

Testes 1 e 2:

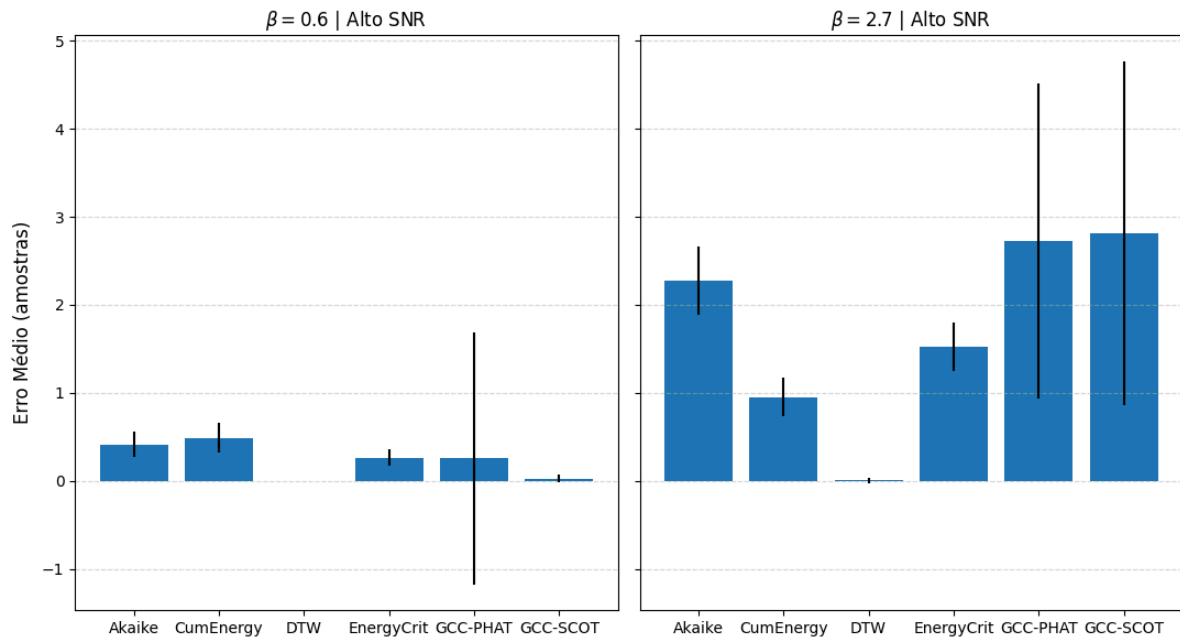


Figura 3: Resultado dos testes 1 e 2. As barra pretas representam o intervalo de confiança de 95% das estimativas

No primeiro caso, o dtw acertou perfeitamente todos os sinais, e no segundo seu erro médio foi de 0.0061. Enquanto Todos os métodos demonstram dificuldade com os pulsos de formato gaussiano, o DTW mantém sua precisão.

No caso dos métodos baseados em energia, essa dificuldade ocorre pois, para os sinais de formato gaussiano, o joelho da curva de energia cumulativa é mais espalhado, dificultando a escolha consistente de um ponto de comparação.

Também é expressiva a alta variância dos métodos de correlação cruzada, algo que se repete nos outros cenários.

Teste 3:

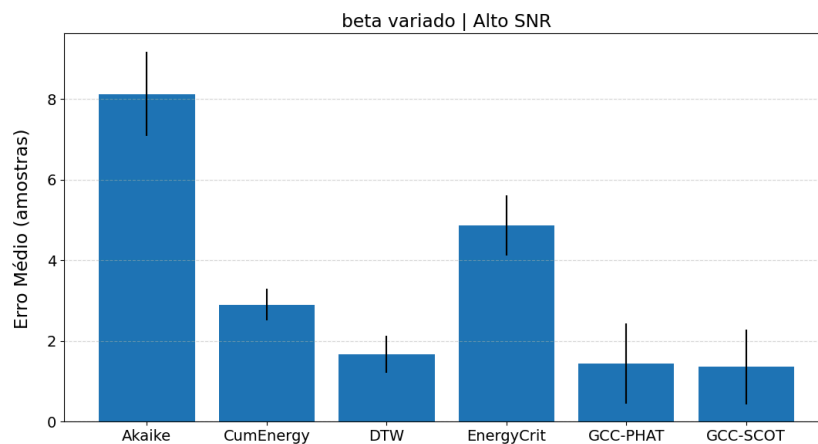


Figura 4: Resultado do teste 3.

Para este caso, o DTW teve um erro médio levemente maior em comparação ao GCC-PHAT e GCC-SCOT, porém apresentou uma variância significativamente menor.

Testes 4 e 5:

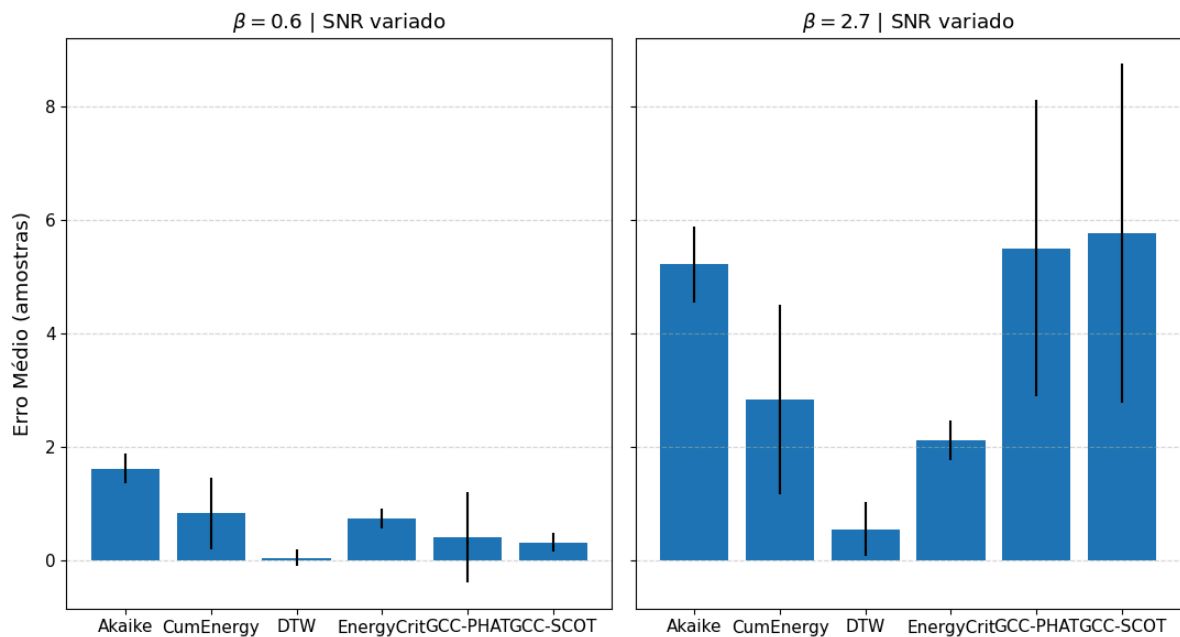


Figura 5: Resultado dos testes 4 e 5.

Aqui, o DTW se mostra significativamente melhor no segundo caso, reforçando a ideia de que a técnica é menos sensível a sinais de densidade cumulativa com joelhos “mal definidos”.

Teste 6:

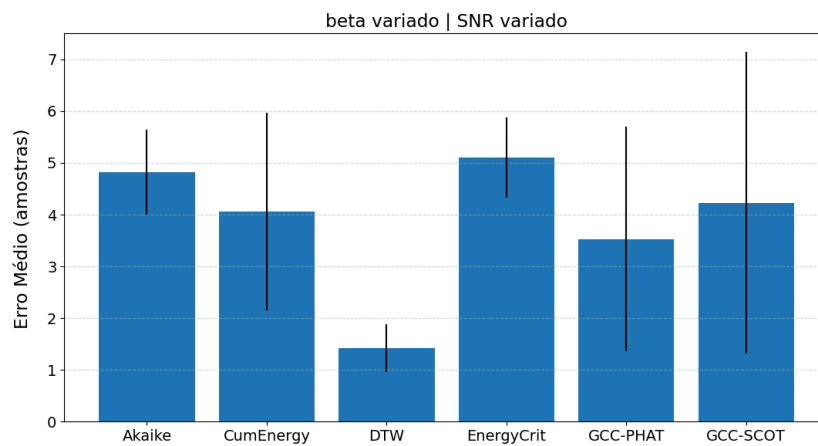


Figura 6: Resultado do teste 6.

No caso mais Fiel a realidade, mais uma vez o DTW se mostra superior, tanto em erro médio quanto em variância.

Uma outra observação importante é que nos casos onde o DTW errava, seu erro médio absoluto apenas foi maior que 0.3 amostras durante o alinhamento dos últimos sinais, nos casos de alto ruído e deformação. No ultimo teste, em especial, o erro médio de atraso de cada sinal foi de $[0.0 \ 0.0065 \ 4.2675]$ amostras, reforçando a ideia que a imprecisão apenas se torna

significativa nos casos extremos. Por isso, para o caso de estimação de posição 2D, o ultimo sinal pode ser ignorado (pois o sistema passa a ter uma equação a menos), o que explica em partes a grande diferença de precisão de localização de 2D para 3D.